1. 5 - 2 · [3 - (2 - 6) · 2] + 18 : (-3) kaçtır?

$-4 \cdot 2 \quad -6$

$3 \div -8$

$5 - 2.11$

$5 - 22 - 6 \rightarrow 5 - 28 = -23$

2. 2x - {3 - [x - 2(x + 4)]} ifadesini sadeleştiriniz.

$2x - \{3 - [x - 2x - 8]\}$

$3 - x + 2x + 8$

$3 + x + 8$

$2x - (x + 11) \rightarrow 2x - x - 11$

$= x - 11$

3. 5 + 9 + 13 + ... + 49 toplamını bulunuz.

ortanca (mod) . terim sayısı = toplam

terim sayısı

$\frac{49 - 5}{4} + 1 = \frac{44}{4} = 11 + 1 = 12$

$\text{ortanca} = \frac{49 + 5}{2} = \frac{54}{2} = 27$

$27.12 = 324$

4. (231)4 sayısının onluk tabandaki değeri kaçtır?

$2.4^3 + 3.4^1 + 1.4^0 = 2.16 + 3.4 + 1.1$

$32 + 12 + 1 = 45$

5. [(3/4 - 1/6) : (7/12)] + (2/3)-1 kaçtır?

$$\left[\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)\cdot\frac{12}{7}\right]+\frac{3}{2}$$

$$\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}\cdot\frac{12}{7}=1+\frac{3}{2}$$

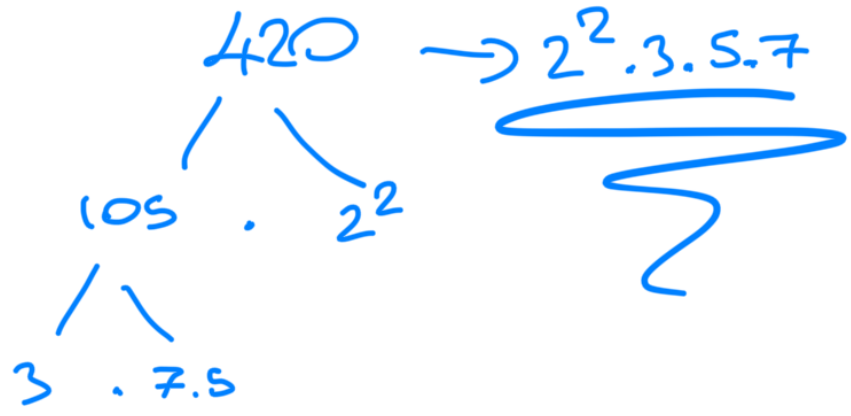
$$\frac{2}{2}+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$$

6. 1,8 : 0,12 - 0,25 · 8 işleminin sonucunu bulunuz.

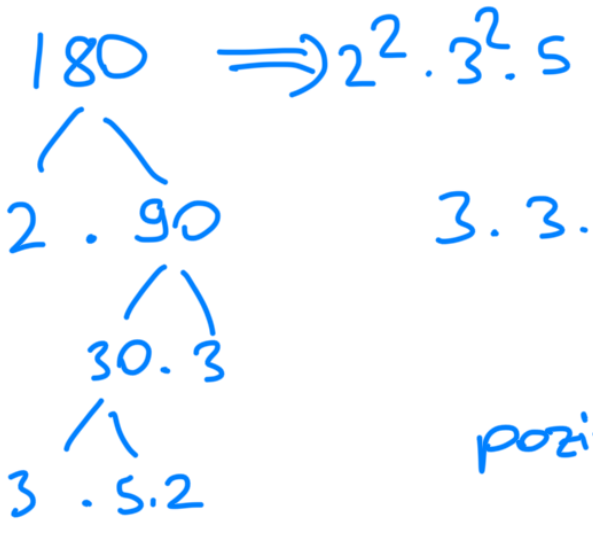
$$\frac{1,8}{0,12}-0,25\cdot 8 \rightarrow \frac{18}{10} \rightarrow \frac{12}{100}$$

$$\frac{18}{10}\cdot\frac{100}{12}=3\cdot\frac{10}{2}=15-2=13$$

7. 420'yi asal çarpanlarına ayırınız. Kaç farklı asal böleni vardır?



8. 180'in pozitif bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.



$3.3.2=18$ pozitif bölen sayısı

18 negatif bölen sayısı

pozitif bölen + negatif bölen = 0

9. a doğal sayı olmak üzere N = 2a · 3 · 7 sayısının 20 pozitif böleni varsa a kaçtır?

$(a+1).2.2=20$

$(a+1).4=20$

5

$a+1=5$

$\boxed{a=4}$

10. EBOB(96, 144) ve EKOK(96, 144) değerlerini bulunuz.

96	144	2
48	72	2
24	36	2
12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
	1	

EBOB = 2.2.2.2.3 = 48

Ekok = 2.2.2.2.2.3.3 = 288

11. b pozitif tam sayı, EBOB(60, b) = 15 ve EKOK(60, b) = 180 ise b kaçtır?

$EBOB[60,b] \cdot EKOK[60,b] = 60.b$

$15 \cdot 180 = 60.b$

$2700 = 60.b$

$b = 45$

12. 72 cm ve 120 cm'lik iki ip eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Toplam kaç parça elde edilir?

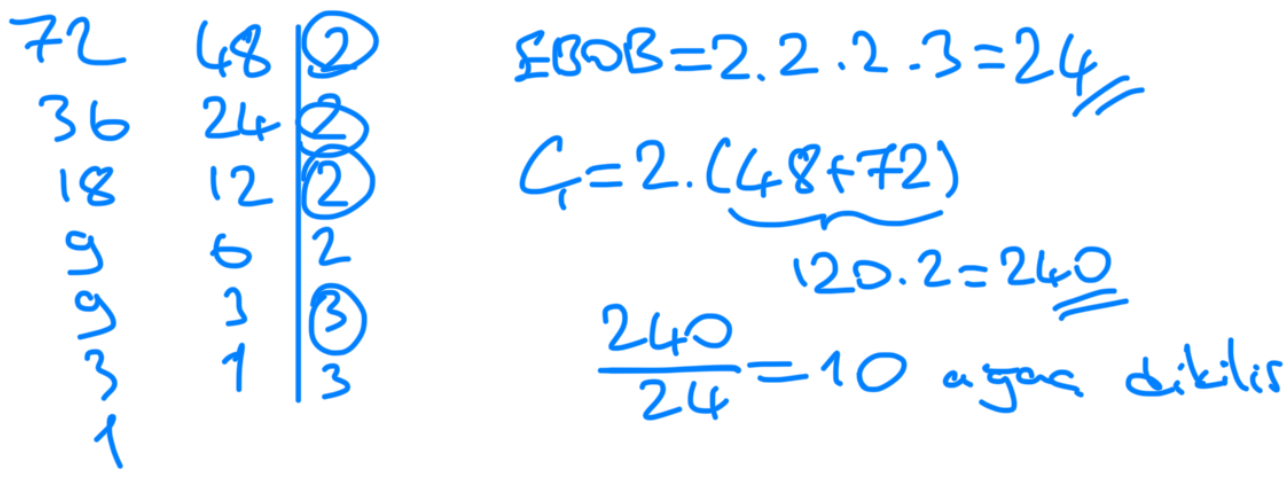
EBOB (72,120) = 24

72	120	2
36	60	2
18	30	2
9	15	3
3	5	5
1	1	

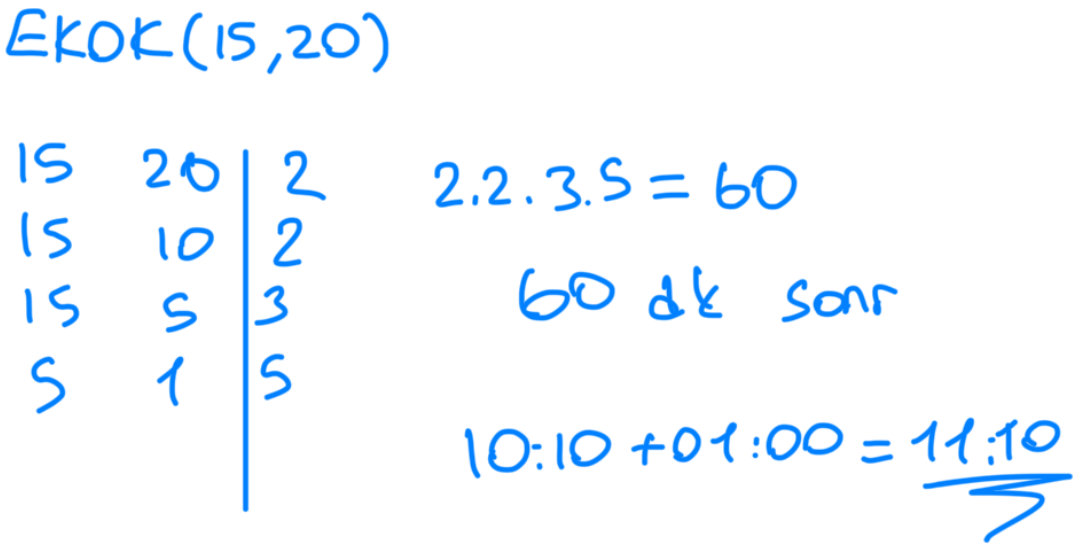
$2.2.2.3 = 24$ (EBOB)

Parça sayısı $= \frac{72}{24} + \frac{120}{24} = 3+5 = 8$ parça elde edilir

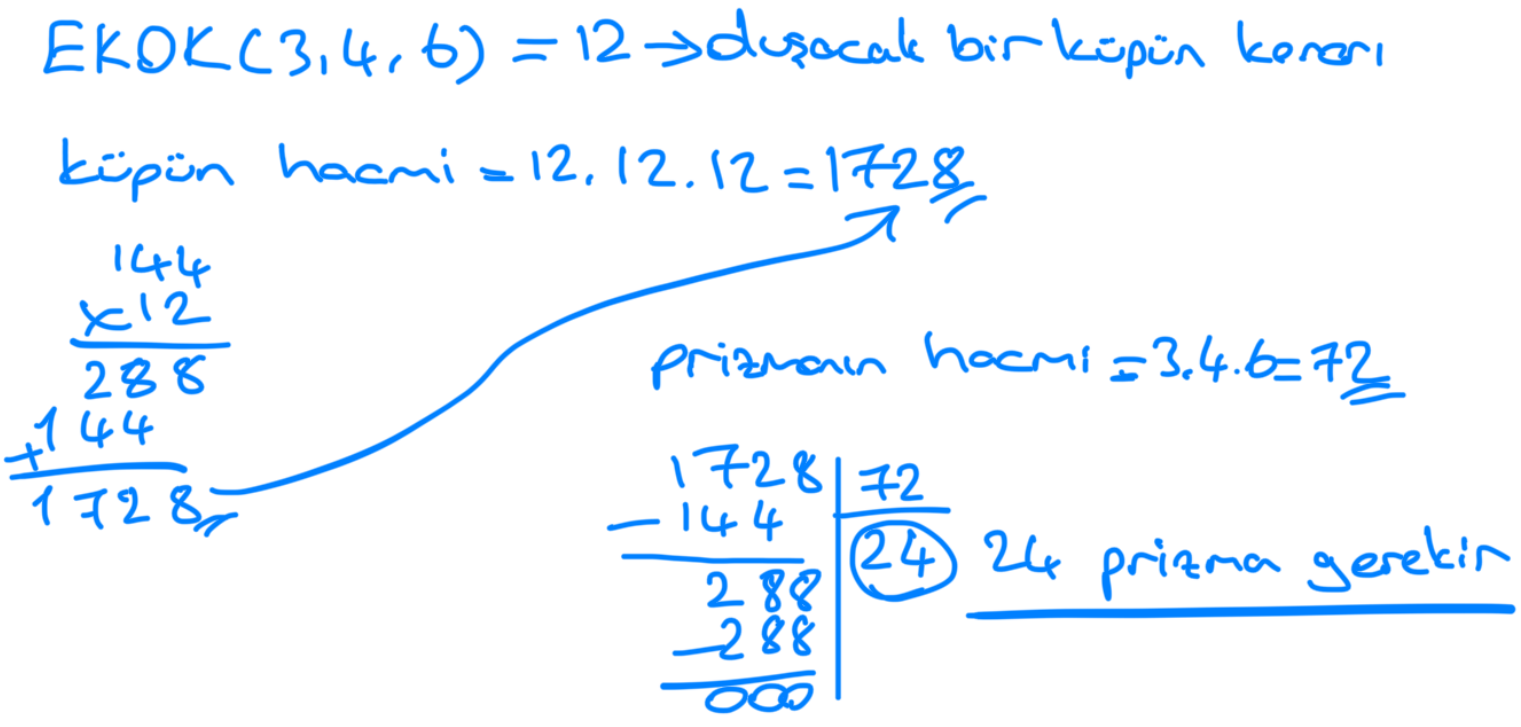
13. Kenarları 48 m ve 72 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, köşeler de dahil, eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir?



14. 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil saat 10.10'da birlikte çalıyor. Tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?



15. Ayrıtları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan eş prizmalar aynı yönde ve karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?



16. EBOB'u 6, EKOK'u 72 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır?

EBOB(x,y) = b → b'nin katları olmalı x=ba, y=bb diyelim
EKOK(x,y) = 72

EKOK(x,y) = b.a.b = 72 ⇒ a.b = 12

toplamın <u>en az</u> olması için sayılar yakın olmalı

a.b = 12

3 4 veya 4 3 } olur

6a 6b
1 1
18 24
veya
24 18
} olur

18+24=42 //